[索 引 号]	11500237MB1511398M/2024-00060
[主题分类]	应急管理
[体裁分类]	突发公共事件（应急处置）
[发布机构]	巫山县应急管理局
[发字文号]	
[标 题]	巫山高唐安徽某建设工程有限公司 “6.17”一般触电事故调查报告
[成文日期]	2024-08-29
[发布日期]	2024-08-29
[有 效 性]	

巫山高唐安徽某建设工程有限公司 “6.17”一般触电事故调查报告

分享：
打印：
字号： 大 中 小

巫山高唐安徽某建设工程有限公司

“6.17”一般触电事故调查报告

2024年6月17日15时许，安徽某建设工程有限公司承建的巫山县2022年城市燃气管道老化更新改造项目施工现场发生一起触电事故，致一人死亡，直接经济损失约175万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规，经县政府批准，成立由县政府办公室、县应急管理局、县公安局、县总工会、县住房城乡建委、县经济信息委、县市场监管局和高唐街道办事处组成的巫山

高唐安徽某建设工程有限公司“6.17”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院参与事故调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，全面开展事故调查，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，提出处理建议和事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，巫山高唐某圣合建设工程有限公司“6.17”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程参建单位情况

项目名称：巫山县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（以下简称“燃气改造项目”）

工程地点：巫山县高唐片区

工程立项批准文号：巫山发改审〔2022〕63号

建设单位：巫山县某有限公司（以下简称“县某公司”）

监理单位：重庆市某工程咨询有限公司（以下简称“某工程咨询公司”）

总承包单位：安徽某建设工程有限公司（以下简称“某建设公司”）

（二）事故工程概况

燃气改造项目包含巫山县高唐片区的燃气管道改造工程：改造更换各型号庭院燃气管道86419米，更换RTZ-3125调压箱414个，破除及恢复人行道59708平方米，恢复绿化植被49135平方米，新建及改建阀井40座，更换玻璃钢标志桩215个，破除及恢复混凝土路面5920平方米、沥青路面4425平方米，改造燃气立管31495米，更换居民户用的橡胶燃气具连接软管57142米，更换DN15表前阀5369个、临期燃气表5369个，加装自闭阀、报警器、电磁阀联动装置5369套；供水管道改造工程：改造更换各型号三级供水管道84926米，改造DN100阀门及阀门井82套、DN80阀门及阀门井125套、DN65阀门及阀门井331套，更换DN50阀门665个、DN40阀门1332个、DN15阀门10656个，破除及恢复混凝土路面2866平方米、沥青路面1055平方米、人行道7895平方米。

2022年4月8日，县发展改革委批复同意该项目的可行性研究报告（巫山发改审〔2022〕63号）；2022年11月17日，县经济信息委批复同意该项目的初步设计方案（巫山经信发〔2022〕55号）；2022年12月16日，县发展改革委批复该项目的投资概算（巫山发改审〔2022〕284号）；2022年12月27日，县某公司在县经济信息委对该项目进行备案登记；2023年2月28日，县某公司下发中标通知书，中标单位为某建设公司。

（三）相关单位情况

1. 某建设公司，成立日期：2014年3月24日；统一社会信用代码：9134**********099C（1–5）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈*德；注册资本：陆仟万元整；住所：合肥市肥东县古城镇*楼；经营范围：市政、公路、水利等工程建设。2022年11月23日取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》；证书编号：D234***167；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等；有效期至：2027年11月23日。2022年7月1日取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（皖）JZ安许证字〔2016〕002317；许可范围：建筑施工；有效期至：2025年8月10日。

2. 县某公司，成立时间2004年2月12日；统一社会信用代码：9150**********504W；类型：县管国有一般企业；注册资本：贰仟伍佰万元；住所：重庆市巫山县*号。根据《关于印发<巫山县县属国有企业重组整合专项改革实施方案>的通知》（巫山委发改〔2024〕1号）文件，设立重庆市巫山某发展集团有限公司（暂定名），县某公司无偿划入重庆市巫山投资集团名下作为子公司。

3. 某工程咨询公司，成立日期：2022年10月17日；统一社会信用代码：9150**********XT7A；类型：有限责任公司；法定代表人：代*勇；注册资本：伍佰万元整；住所：重庆市巫山县*号；经营范围：建设工程监理，工程造价咨询业务等。2022年12月12日取得巫山县住房和城乡建设委员会颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E250012339；有效期至2027年12月11日。

（四）相关合同签订情况

1．2023年3月16日，县某公司与某建设公司签订《巫山县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目施工合同》，合同约定发包人：县某公司，承包人：某建设公司，工程内容：巫山县高唐片区的燃气管道、供水管道改造。合同约定金额：¥33900506.87元，约定工期为180天。同时，县某公司与某建设公司签订《安全管理协议》，约定了双方的安全管理职责。

2．2023年3月22日，县某公司与某工程咨询公司签订《建设工程监理合同》，合同约定某工程咨询公司为燃气改造项目的监理单位。合同约定金额：¥599000元，监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：180日历天，缺陷责任期：24个月。质量标准：服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。同时，县某公司与某工程咨询公司签订《安全履职协议》，约定了双方的安全管理职责。

（五）事故发生经过

2024年6月17日，陈*和黄*三在圣合建设公司现场负责人柯*虎的安排下，到巫山县西坪小区189号一单元进行燃气表、波纹管、阀门及报警器等设备安装，黄*三负责用户室外的燃气表等设备的安装，陈*负责室内燃气热水器波纹管和燃气灶波纹管等设备的安装。

7时许，陈*和黄*三在巫山县天子湖小区圣合建设公司项目部领取了管道、管件和燃气表等材料。7时30分许，二人到达西坪小区8号楼一单元，从1楼开始进行燃气管道安装，于11时40分许下班，共安装4户。

14时许，二人继续到西坪小区8号楼一单元准备安装8-2房和8-3房的燃气设备。期间，碰到6-2房业主王*玲，应业主要求，二人计划先安装6-2房的燃气设备。二人进入6-2房查看燃气管道位置后，将设备材料从1楼搬至6楼。14时35分，陈*再次进入6-2房，对灶台处的墙壁进行打孔，黄*三在6楼楼梯口处安装燃气表以及燃气管道支管到燃气表处的镀锌管。陈*打完孔后，将6楼楼梯口处的波纹管拿到厨房进行裁剪并将前端折弯，然后从灶台下方将波纹管从打好的孔处伸出，黄*三用木头弯钩将波纹管勾住拉出后，放至楼梯口备用。接着，黄*三继续安装燃气表。15时12分，黄*三完成燃气表安装后，发现陈*未让其勾拉第二根波纹管，便在楼梯转角处探头观察，发现有人扑倒在6-2房厨房窗户的防盗网上。黄*三向王*玲告知情况后，二人立即进入房屋，王*玲将屋内总电源关闭后同黄*三一起进厨房查看情况。

进入厨房后，发现陈*扑倒在厨房窗户处，面部朝下并贴在防盗网上，双手贴在热水器的金属软管上。额头、上嘴唇有电灼伤痕迹，左手小臂近肘部处有两条电灼伤痕迹，右手小臂近肘部处有一条电灼伤痕迹，嘴部有泡沫流出，左脚皮鞋脱落在地。

（六）事故现场勘查情况

1. 电源控制开关相关情况。

事故现场位于巫山县高唐街道望霞路189号西坪小区8号楼一单元6-2房内，位于一单元楼底处的6-2房一级电源入户箱内开关为单极空气开关（如图一），位于一单元6楼楼道处的6-2房电表箱内入户二级开关为两个单极空气开关（如图二）。6-2房内入户总电源控制开关为双极空气开关（如图三），入户配电箱入户电压为234.6V。开关在断开状态时，出线电压为零；开关闭合时，出线电压为234.8V。空气开关闭合后，灯及相关设备能正常使用。

热水器通电、断电情况。



图一：6-2 房一级电源入户箱内开关



6-2 房电表箱

二级开关



关

厨房热水器（如图四）未通电时，窗户、水管、抽油烟机、水龙头、灶台外壳、热水器外壳及其金属软管均不带电，电压为零。热水器插座电压为234.6V。热水器通电后，热水器外壳及金属软管、热水器水龙头均带电，水龙头电压为231.6V、金属软管电压为232.3V，热水器金属外壳电压为234V，窗户及其他金属物不带电。

热水器插座（如图五）通电后，左边孔对地电压为236V，



图四：6-2 房热水器位置



图六：6-2 房热水





器插座情况

器插座位置

中间孔对地电压为236V，右边孔对地电压为0V。热水器插座有塑性变形，内部金属导体上有锈迹，左孔金属导体同中间孔金属导体相碰（如图六）。

使用带线多位插座试验情况。

使用进线为两极的带线多位插座（活动插板）对6-2房热水器进行试验，热水器未通电时，窗户、热水器、金属软管、水龙头均不带电；热水器通电后，水龙头、金属软管、热水器外壳均不带电，电压为0.8V，热水器外壳电压为0.4V。

勘验结论：巫山县高唐街道望霞路189号西坪小区8号楼一单元6-2房电表后配电线路未装设剩余电流保护装置；热水器插座左孔金属导体（接相线）同中间孔金属导体（接地线）相碰，热水器不漏电。

（七）人员伤亡情况及损失情况

该事故造成陈*1人死亡，直接经济损失约175万元。

陈*，男，汉，身份证号码：51122**********196，住址：重庆市巫山县骡坪镇*号。2024年5月20日，到燃气改造项目任普工，未与某建设公司签订劳务合同。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月17日15时14分，黄*三拨打了120急救电话，请求医务人员到事故现场开展救治。15时16分，黄*三向某建设公司班组长谭*金报告了事故情况。15时20分，谭*金向某建设公司现场负责人柯*虎报告了事故情况，柯*虎安排谭*金立即赶赴事故现场抢救，并拨打120急救电话和110报警电话。县公安局及时向县政府和县应急管理局电话告知事故情况，县政府领导、县应急管理局、县经济信息委、高唐街道派出所及县投资公司等单位赶到事故现场了解相关情况，并及时组织圣合建设公司和死者家属就善后事宜进行协商。6月17日21时39分，县某公司向县应急管理局书面报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

6月17日15时25分，谭*金和柯*龙赶到事故现场，二人同黄*三一起将陈*从窗户处抬至地面。15时30分许，巫山县120急救中心救护车赶到事故现场，医护人员对陈*进行抢救，经抢救无效，医护人员当场宣布其死亡。后死者家属和高唐街道派出所民警赶到事故现场，高唐街道派出所封锁事故现场。接着，法医赶到事故现场，开展相关工作后，高唐街道派出所安排殡仪馆车辆将陈*尸体送至巫山县殡仪馆。

（三）医疗救治及善后情况

事故发生后，医护人员对陈*进行抢救，经抢救无效，于6月17日15时59分当场下发死亡证明通知书，死亡原因诊断为电烧伤死亡。在相关部门的组织安排下，某建设公司与死者家属积极协商善后事宜，并于6月18日与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属各类费用共计175万元。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，事故信息接报及响应、应急处置、医疗救治和事故善后符合要求，社会舆情平稳可控，无不稳定情况。

三、事故原因分析

通过调查取证，认定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因分析

人的不安全行为：陈*在未确保作业环境安全的情况下进行作业，不慎触碰到带电的热水器金属软管。

物的不安全状态：6-2房热水器插座左孔金属导体同中间孔金属导体相碰，用电时，插座中间孔的金属导体带电，致热水器外壳、金属软管和水龙头均带电；6-2房电表后配电线路未安装剩余电流保护装置[[1]]，热水器外壳、金属软管和水龙头带电及陈林在触碰热水器的金属软管时，电源空气开关未断开，未切断电源，导致触电事故发生。

（二）间接原因分析

1. 某建设公司对作业人员陈*入场前的三级安全教育培训只进行了3小时，不符合相关规定[[2]]，致陈*的安全意识不强；未对燃气用户房内外的用电设备、供电线路及周边环境带电的安全风险进行辨识，也未采取相应管控措施[[3]]；未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患[[4]]。

2. 某工程咨询公司未按规定[[5]]审查总承包单位的安全教育培训情况，未及时发现和督促总承包单位整改安全教育培训存在的问题。

3. 县投资公司对总承包单位存在的作业人员安全教育培训时长不足和隐患排查整改不力的问题，未依法[[6]]及时发现和督促整改。

（三）事故性质

通过对本次事故的直接原因和间接原因分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）某建设公司

未按规定对作业人员陈林进行入场前的三级安全教育培训，未对燃气用户房内外的用电设备、供电线路及周边环境带电的安全风险进行辨识和采取相应管控措施，未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患。

（二）某工程咨询公司

未按规定审查总承包单位的安全教育培训情况，未及时发现和督促总承包单位整改安全教育培训存在的问题。

（三）县某公司

对总承包单位存在的作业人员安全教育培训时长不足和隐患排查整改不力的问题，未依法及时发现和督促整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

陈*，某建设公司燃气管道安装人员，在未确保作业环境安全的情况下进行作业，不慎触碰到漏电的热水器金属软管，引发触电事故。鉴于其在本次事故中已死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位（3家）

1. 某建设公司，作为燃气改造项目的总承包单位，未按规定对作业人员陈*进行入场前的三级安全教育培训，未对燃气用户房内外的用电设备、供电线路及周边环境带电的安全风险进行辨识和采取相应管控措施，未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款之规定，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[[7]]之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

2. 某工程咨询公司，作为燃气改造项目的监理单位，未按规定审查总承包单位的安全教育培训情况，未及时发现和督促总承包单位整改安全教育培训存在的问题。其行为违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）第二十七条第一款第五项之规定，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

3. 县某公司，作为燃气改造项目的建设单位，对总承包单位存在的作业人员安全教育培训时长不足和隐患排查整改不力的问题，未依法及时发现和督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（3人）

1. 陈*德，某建设公司法定代表人、总经理，生产经营单位主要负责人，未按规定对作业人员开展安全教育培训，未对燃气用户房内外的用电设备、供电线路及周边环境带电的安全风险进行辨识和采取相应管控措施，未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[[8]]、第二十一条第五项[[9]]的规定，陈*德对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[[10]]之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

2. 余*，某建设公司在燃气改造项目的项目经理，未按规定对作业人员开展安全教育培训，且未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[[11]]和《建设施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[[12]]的规定，余*对本次事故发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（部令14号）第二十条第一项[[13]]之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

3. 陈*丰，某建设公司在燃气改造项目的安全生产管理人员，未按规定对作业人员开展安全教育培训，未对燃气用户房内外的用电设备、供电线路及周边环境带电的安全风险进行辨识和采取相应管控措施，未及时排查和消除6-2房热水器外壳、金属软管和水龙头带电的安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[[14]]、第二十五条第三项[[15]]、第二十五条第五项[[16]]的规定，陈*丰对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[[17]]之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚，并向安徽省住房和城乡建设厅移交其违法情况，按法律规定暂停或吊销其安全生产管理人员资格。

（四）其他处理建议

1. 根据县政府办公室2023年6月19日印发《关于燃气管道老化更新改造工作会议的纪要》的要求，县某公司为燃气改造项目的安全监管单位，建议县某公司就燃气改造项目安全监管履职不到位的相关问题向县政府作出书面检查。

2. 县某公司董事长陈*芳、总经理龚*、副总经理龚*明等人员在本次事故中存在履职不到位，因国企改革，其到岗履职时间短，建议其就燃气改造项目安全监管履职不到位的相关问题向县政府作出书面检查。

3. 建议由县投资集团对县某公司履职不到位的其他人员进行处理，并将处理结果报县应急管理局。

4. 高唐街道办事处，高唐街道辖区属地安全生产监督管理单位，2024年1-6月履职情况如下：一是成立了安全生产工作领导小组，明确了工作职责和任务分工，要求各社区按照属地管理的原则，强化应急管理和安全隐患排查整治工作。二是每次党工委会议对安全生产工作重点研究和部署，每季度对辖区内重点领域安全生产进行风险研判及安排。三是督促辖区内各生产经营单位完善安全生产管理制度，加强安全培训和安全知识的普及，并按照“日、周、月”安全生产管理体系，落实岗位安全生产责任。四是严格执行2024年安全生产监督检查计划，全面巡查辖区内安全生产活动，重点排查辖区内老旧小区改造工程、金科在建工程和市政停车场等工程的安全风险和隐患，严厉打击违法行为，对排查出的隐患做到整改闭环。经查，高唐街道办事处履行了属地安全生产监督管理工作职责，建议不予处理。

六、事故防范及整改措施

为从本次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）某建设公司要提高企业管理人员安全管理水平，加强对从业人员的安全教育培训，加强安全风险管控和隐患排查治理工作。

（二）县某公司要督促施工单位做好安全教育培训、安全风险管控和隐患排查治理工作，建立健全燃气改造项目安全监管机制并加强安全监管。

（三）某工程咨询公司要加强对施工单位项目部管理人员资格审查，督促施工单位开展安全教育培训、安全风险管控和隐患排查治理工作。

巫山高唐安徽某建设工程有限公司

“6.17”一般触电事故调查组

2024年8月12日

扫一扫在手机打开当前页

